



Programa de:	CALCULO I	Clave MAT-1500	Créditos: 03
Cátedra:	Análisis I (A C)	Horas/Semana	
Preparado por:	Pablo C. Smester, Carlos Feliz	Horas Teóricas	02
Fecha:	Mayo 2012	Horas Practicas	02
Actualizado por:		Semanas	16
Fecha :		Nivel	Grado

- **DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:**

Se enfoca desde el campo de los números reales y sus axiomas, pasando luego al estudio de las ecuaciones e inecuaciones lineales. Dedicando especial atención a las funciones de variable real, sus formas de representación, nomenclatura y gráficas, esto así, dado que diversos modelos que representan situaciones cotidianas se expresan y se comprenden mejor como modelos funcionales. Luego se estudian las expresiones algebraicas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas, y el plano de los números complejos para concluir con el análisis combinatorio.

- **JUSTIFICACIÓN:**

La asignatura Matemática Básica está diseñada para dar respuestas a los requerimientos de una sociedad cambiante, que espera sean insertados en ella profesionales con capacidades diversas y con carácter científico. Es la antesala a la formación de dichos profesionales y es el primer nivel de formación superior.

- **OBJETIVOS:**

Introducir los fundamentos y herramientas necesarias para que los estudiantes en las diversas áreas del quehacer humano puedan reconocer e interpretar el lenguaje universal de las ciencias, traducido a modelos funcionales, utilizar procedimientos y obtener respuestas concretas y lógicas a las interrogantes y descubrimientos, que se presenten en cada una de dichas áreas.

- **METODOLOGÍA:**

El docente presentará los conceptos fundamentales, en un lenguaje práctico, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos de la asignatura. Promoverá la investigación y la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de, mapas mentales y conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, con niveles técnicos y científicos acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

- **COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA:**

Pensamiento lógico, numérico, identificación de las partes de problemas básicos y los procedimientos para su solución; organización, claridad, exactitud, creatividad, trabajo individual y en equipo lo que servirá de base a otros estudios e investigaciones posteriores

- **RECURSOS:**

Recursos del aula. Libros de consulta, Software y WEB recomendados en la bibliografía

- **BIBLIOGRAFÍA:**

Larson. **Cálculo**. (8ª ed.). Cengage Learning. (2011)
Stewart, James. **Cálculo**. (6ª ed.). Cengage Learning. (2012)
Purcell. **Cálculo** (Pearson)



Programa de:

CALCULO I

Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

No. 1

LÍMITES Y CONTINUIDAD

No. Horas	Teóricas	06	OBJETIVOS : Definir y evaluar límites de funciones reales, determinar la continuidad de funciones
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 1.1. Idea intuitiva de límite.
- 1.2. Cálculo de límites mediante las leyes de los límites.
- 1.3. Definición de límites.
- 1.4. Límites laterales y límites al infinito.
- 1.5. Límites infinitos.
- 1.6. Continuidad

No. 2

LA DERIVADA

No. Horas	Teóricas	10	OBJETIVOS: Definir función derivada y calcular algunas derivadas y sus reglas de derivación.,
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 2.1. La función derivada
- 2.2. Reglas básicas de derivación
- 2.3. Derivadas de funciones trigonométricas
- 2.4. Regla de la cadena
- 2.5. Diferenciación implícita
- 2.6. Razones de cambio
- 2.7. Diferenciales
- 2.8. Aplicaciones a los diferenciales.

No. 3

APLICACIONES DE LA DERIVADA

No. Horas	Teóricas	06	OBJETIVOS: Definir ecuación lineal, inecuación lineal, describir y graficar intervalos, resolver problemas de ecuaciones e inecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones e inecuaciones
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 3.1. Valores extremos de una función
- 3.2. Teorema del valor medio
- 3.3. Funciones monótonas y el criterio de la primera derivada.
- 3.4. Concavidad y trazado de curvas.
- 3.5. Problemas de optimización..
- 3.6. El método de Newton



Programa de:

CALCULO I

Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

No. 4 LA INTEGRAL

No. Horas	Teóricas	10	OBJETIVOS: Definir antiderivada , sumas de Riemann, y utilizar la regla de la integración básica para encontrar antiderivadas...
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 4.1. Antiderivadas y problemas de valor inicial.
- 4.2. Sumas de Reimann .y la integral definida
- 4.3. Teorema fundamental del cálculo.
- 4.4. Integración por sustitución

No. 5 FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

No. Horas	Teóricas	06	OBJETIVOS: Representar funciones exponenciales y logarítmicas y sus graficas, resolver problemas con ecuaciones y modelos exponenciales y logarítmicos
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 5.1. Funciones exponenciales
- 5.2. El numero e
- 5.3. La función exponencial de base e
- 5.4. Los logaritmos y sus propiedades
- 5.5. Funciones logarítmicas
- 5.6. Ecuaciones exponenciales y logarítmicos
- 5.7. Modelos exponenciales y logarítmicos

No. 6 FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.

No. Horas	Teóricas	08	OBJETIVOS: Representar las funciones trigonométricas directas e inversas, utilizar las identidades para resolver ecuaciones trigonométricas
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 6.1. Ángulos y sus medidas
- 6.2. La circunferencia unitaria. Funciones circulares
- 6.3. Graficas de las funciones circulares
- 6.4. Funciones trigonométricas de números reales
- 6.5. Funciones trigonométricas inversas. Gráficas
- 6.6. Identidades trigonométricas
- 6.7. Ecuaciones trigonométricas



Programa de:

CALCULO I

Clave **MAT-1500**

Créditos: **03**

No. 7

FORMA POLAR Y TRIGONOMÉTRICA DE NÚMEROS COMPLEJOS

No. Horas	Teóricas	08	OBJETIVOS: Representar los números complejos en sus diferentes formas y efectuar operaciones con ellos analítica y gráficamente
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 7.1. El plano Gaussiano
- 7.2. Representación del número complejo como par ordenado
- 7.3. Forma polar y forma trigonométrica de los números complejos
- 7.4. Operaciones con números complejos
- 7.5. Potenciación y radicación. Fórmula de De Moivre

No. 8

ANÁLISIS COMBINATORIO

No. Horas	Teóricas	06	OBJETIVOS: Utilizar los principios del análisis combinatorio, identificar los diferentes métodos de conteo y resolver problemas
	Prácticas	00	

CONTENIDOS:

- 8.1. Principios fundamentales del análisis combinatorio
- 8.2. Diagrama de árbol
- 8.3. Métodos de conteo: Permutación, variación, combinación
- 8.4. Permutaciones lineales
- 8.5. Permutación con repetición
- 8.6. Permutación circular
- 8.7. Variaciones sin repetición
- 8.8. Variaciones con repetición
- 8.9. Combinaciones sin repetición
- 8.10. Combinaciones con repetición
- 8.11. Binomio de Newton



Programa de:

CALCULO I

Clave **MAT-1500**

Créditos: **03**

Actividades en las clases.

Semanas: 0 a la 1.5.

Practica diagnostica

Límites y continuidad

Evaluar límites de funciones reales de forma intuitiva, evaluar límites usando las leyes de límites, verificar la existencia del límite usando la definición, evaluar límites de funciones trigonométricas, definir continuidad en un punto, reconocer cuando una función es continua en un intervalo, conocer los tipos de discontinuidades que existen, evaluar límites laterales, evaluar límites en el infinito

Practica

Semanas: 1.5 a la 3ra.

La derivada

Definir función derivada, determinar las derivadas de funciones algebraicas usando las reglas de derivación, determinar las derivadas de las funciones trigonométricas, determinar la derivada de una función implícita, usar la derivación implícita para resolver problemas de ritmos relacionados, definir diferencial, resolver problemas usando diferenciales.

Practica

Semanas: 3ra a la 5.5

Aplicaciones de las derivadas.

Definir y calcular los valores extremos de una función en un intervalo cerrado, definir y calcular los puntos críticos de una función en un intervalo abierto, definir función creciente y decreciente, determinar concavidad de una función, realizar trazados de curvas, resolver problemas vanales de máximos y mínimos.

Practica

Semanas: 5,5 a la 8

La integral.

Definir antiderivada, utilizar la regla de la integración básica para encontrar las Antiderivadas, resolver problemas de valor inicial de una ecuación diferencial elemental, resolver integrales que contengan funciones trigonométricas, evaluar integrales por el método de sustitución, evaluar integrales definidas usando la definición, evaluar integrales definidas utilizando el teorema fundamental del cálculo.

Practica

Semana: 16

Examen Final



Programa de:

CALCULO I

Clave **MAT-1500** Créditos: **03**

EVALUACIÓN:

Primer Parcial 10%	Segundo Parcial 15%	Examen Final 45%	Trabajos Prácticos ,Talleres Pruebines 30%	Puntuación Total 100%
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--	---------------------------------

CRONOGRAMA

SEMANAS DE CLASE	CONTENIDOS	EVALUACIÓN
-----------------------------	-------------------	-------------------

1½	LA RECTA REAL	
1½	EXPRESIONES ALGEBRAICAS, POLINOMIO	Primer Parcial
2½	ECUACIONES E INECUACIONES	
2½	FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL, GRAFICAS	
1½	FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS	Segundo Parcial
2	FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS	
2	FORMA POLAR Y TRIGONOMÉTRICA DE NÚMEROS COMPLEJOS	
1½	ANÁLISIS COMBINATORIO	
1		Examen Final

Se recomienda una primera práctica diagnostica para la que el estudiante este consciente del nivel de esfuerzo que le requerirá su situación –ver manual de practica-

Se recomienda dentro de las practicas, tres trabajos de investigación en el semestre-ver manual de prácticas-